

Etapa de Análisis

Las páginas siguientes corresponden a la etapa de análisis, la cual se extiende hasta la documentación de los contratos de las operaciones del sistema inclusive .

Tareas: Etapa de análisis

- Algunas de las tareas a realizarse en la etapa de análisis son las siguientes:
 1. Definir los requerimientos.
 2. Definir los casos esenciales de uso.
 3. Crear y perfeccionar los diagramas de casos de uso.
 4. Crear y perfeccionar el modelo conceptual.
 5. Crear y perfeccionar el glosario.
 6. Definir los diagramas de secuencia de los sistemas.
 7. Definir los contratos de operaciones.

Etapa de diseño

- Algunas de las tareas a realizarse en la etapa de diseño son las siguientes:
 1. Definir los casos reales de uso.
 2. Definir los reportes, la interfaz de usuario y a secuencia de las pantallas.
 3. Perfeccionar la arquitectura del sistema.
 4. Definir los diagramas de interacción.
 5. Definir los diagramas de diseño de clases.
 6. Definir el esquema de la base de datos.

Caso de estudio: el punto de venta

Supongamos como caso de estudio el sistema de una terminal de punto de venta. Esta terminal es un sistema automatizado con el que se registran las ventas y se realizan los pagos. Por lo general este tipo de sistemas comprenden hardware (un computador y un lector de código barras) y software (el sistema que se ejecuta en la terminal). Suponga que se nos ha contratado para crear este software.

Los requerimientos

- Los requerimientos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto. La meta principal en esta etapa es identificar y documentar lo que en realidad se necesita, en una forma en que pueda fácilmente ser transmitido al cliente y al equipo de desarrollo. Se recomienda aquí definir al menos los siguientes puntos:
 - Panorama general
 - Metas
 - Funciones del sistema
 - Atributos del sistema

Panorama general

- Este proyecto tiene por objeto crear un sistema de terminal para el punto de venta que se utilizará en las ventas al menudeo

Metas

- En términos generales, la meta es una mayor automatización del pago en las cajas registradoras, y dar soporte a servicios más rápidos, más baratos y mejores. Más concretamente, la meta incluye:
 - Pago rápido de los clientes.
 - Análisis rápido y exacto de las ventas.
 - Control automático del inventario.

Funciones del sistema

- Las funciones del sistema son lo que éste deberá de hacer. Hay que identificar estas funciones y listarlas en grupos lógicos. Para verificar que X es en verdad una función del sistema, la siguiente frase deberá tener sentido: “El sistema deberá hacer X”. Por ejemplo: “el sistema deberá autorizar pagos a crédito”.
- Las funciones pueden clasificarse en tres categorías: evidentes, ocultas y superfluas.
 - Las evidentes deben realizarse, y el usuario debe saber que se han realizado.
 - Las ocultas también deben realizarse, y puede que no sean visibles para el usuario.
 - Las superfluas son opcionales, y su inclusión no repercute significativamente en el costo ni en otras funciones.

Funciones básicas:

Referencia	Función	Categoría
R1.1	Registra la venta en proceso (actual): los productos comprados.	evidente
R1.2	Calcula el total de la venta actual; se incluye el impuesto.	evidente
R1.3	Captura la información sobre el objeto comprado usando su código de barras y un lector, o usando una captura manual de un código de producto.	evidente
R1.4	Reduce las cantidades del inventario cuando se realiza una venta.	oculta
R1.5	Se registran las ventas efectuadas.	oculta
R1.6	El cajero debe introducir una identificación y una contraseña para poder utilizar el sistema.	evidente
R1.7	Ofrece un mecanismo de almacenamiento persistente.	oculta
R1.8	Ofrece mecanismos de comunicación entre los procesos y entre los sistemas.	oculta
R1.9	Muestra la descripción y el precio del producto registrado.	evidente

Funciones de pago:

Referencia	Función	Categoría
R2.1	Maneja los pagos en efectivo, capturando la cantidad ofrecida y calculando el saldo deudor.	evidente
R2.2	Maneja los pagos a crédito, capturando la información crediticia a partir de una lectora de tarjetas, o mediante captura manual, y autorizando los pagos con el servicio de autorización (externa) de créditos de la tienda a través de una conexión por modem.	evidente
R2.3	Maneja los pagos con cheque, capturando el número de RUT y teléfono mediante captura manual, y autorizando los pagos con el servicio de autorización (externo) de cheques de la tienda a través de consulta telefónica.	evidente
R2.4	Registra los pagos en el sistema de cuentas por cobrar, pues el servicio de autorización de crédito debe a la tienda el monto del pago.	oculta

Atributos del sistema

- Los atributos del sistema son cualidades no funcionales que a menudo se confunden con las funciones. Por ejemplo: facilidad de uso, tolerancia a fallas, tiempo de respuesta, metáfora de interfaz, plataformas.
- Los atributos tienen un posible conjunto de detalles de atributos, los cuales tienden a ser valores discretos, confusos o simbólicos. Por ejemplo:
- tiempo de respuesta = (psicológicamente correcto)
metáfora de interfaz = (gráfico, colorido, basado en formularios)

- Algunos atributos del sistema también pueden tener restricciones de frontera del atributo, que son condiciones obligatorias de frontera, generalmente en un rango numérico de valores de un atributo. Por ejemplo:
 - tiempo de respuesta = (dos segundos como máximo)

Atributos del sistema de punto de venta:

Atributo Detalles y restricciones de frontera:

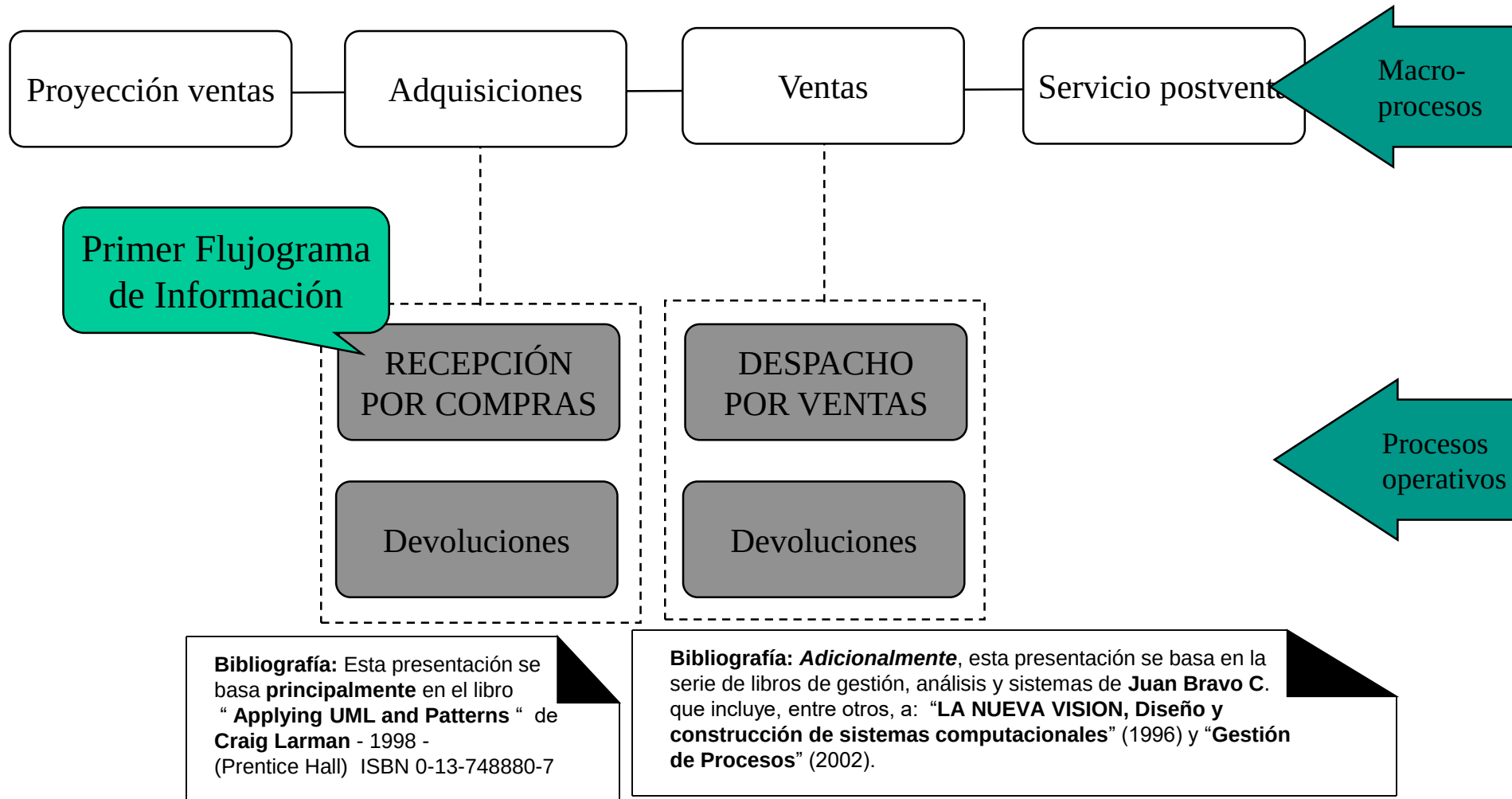
- Tiempo de respuesta (restricción de frontera) Cuando se registre un producto vendido, la descripción y el precio aparecerán en un segundo.
- Ventanas orientadas a la metáfora de un formulario y cuadros de diálogo.
- Maximiza una navegación fácil con teclado y no con mouse.
- Debe registrar los pagos a crédito autorizados que se hagan a las cuentas por cobrar en un plazo de 24 horas, aun cuando se produzcan fallas de energía o del equipo.
- Plataformas del sistema operativo (detalle) Microsoft Windows 95, 98, 2000 y NT.

Ref.	R1.9	R2.4
Función	Mostrar la descripción y el precio del producto registrado	Registrar los pagos a crédito en el sistema de cuentas por cobrar, pues el servicio de autorización de crédito debe a la tienda el importe del pago.
Categoría	evidente	oculto
Atributo	tiempo de respuesta	tolerancia a fallas
Restricciones y detalles	1 segundo como máximo	Debe registrar en las cuentas por cobrar en un plazo de 24 horas, aun cuando se produzcan fallas de energía o del equipo
Categoría	obligatorio	obligatorio

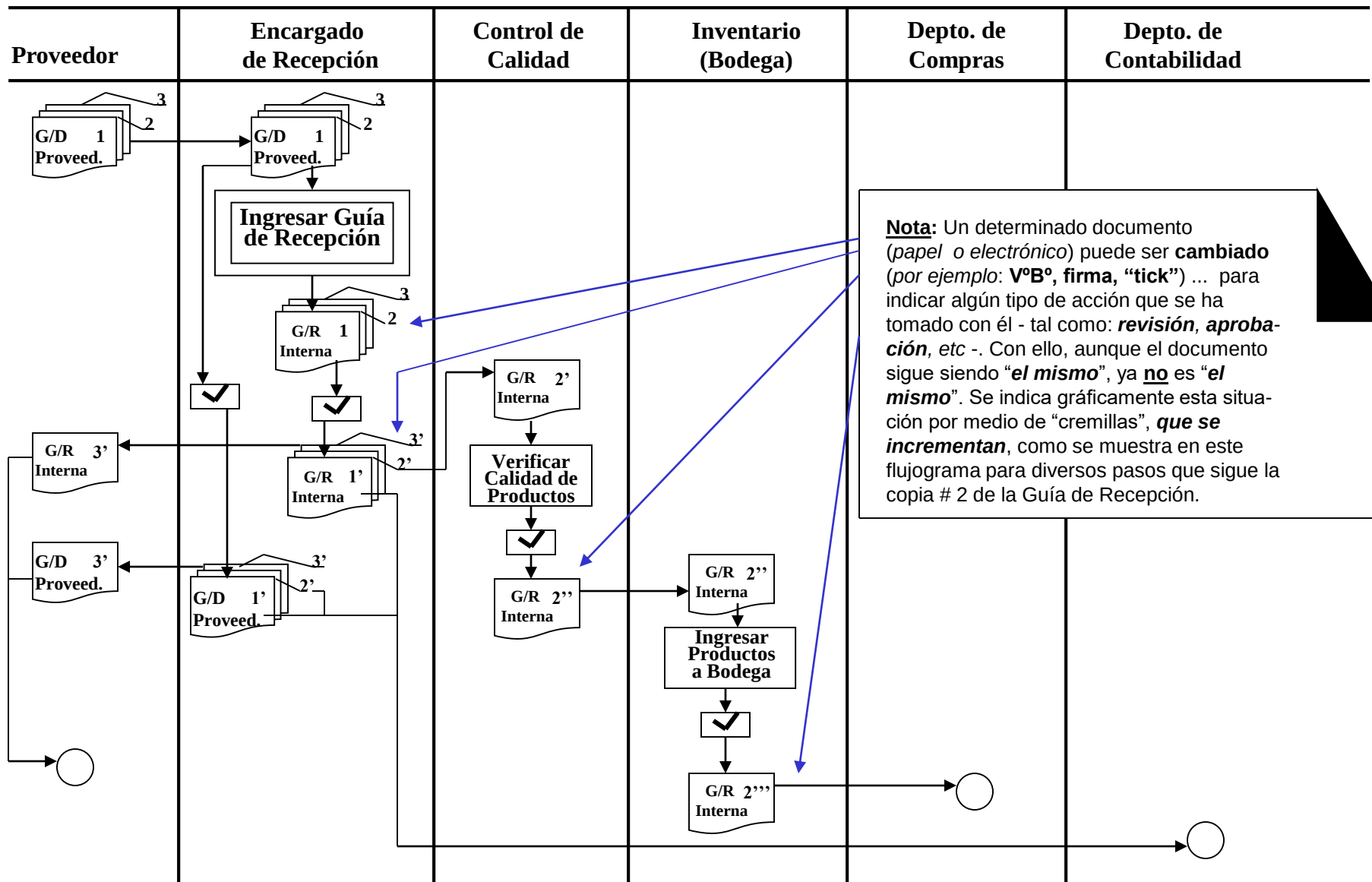
MAPA DE PROCESOS

(como parte del Modelo de Negocios)

(Base Juan Bravo C.)



Flujograma : Proceso de Recepción de Productos de Proveedores - (Guía Interna de Recepción por Compra) (Base Juan Bravo C.)



Casos de Uso: Crear Guías Internas de Recepción por Compra y de Despacho por Venta (Productos con registro persistente)

Funciones Básicas (Base Craig Larman)

Ref. #	Función	Categoría
R1.1	Capturar y activar opciones desde un Menú de Opciones, aceptar Opción (Selección Manual).	evidente
R1.2	Desplegar la Interfaz de Creación de Guía de Recepción, N° de Guía de Recepción (correlativo) y Fecha de la Transacción, - aceptar eventual modificación de Fecha (Ingreso Manual).	evidente
R1.3	Capturar el Código del Encargado de Recepción (Ingreso Manual).	evidente
R1.4	Desplegar datos del Encargado de Recepción registrados en almacenamiento persistente.	evidente
R1.5	Capturar la información del Proveedor usando el RUT (Ingreso Manual) y desplegar datos pertinentes del Proveedor registrados en almacenamiento persistente.	evidente
R1.6	Capturar N° de Guía de Despacho del Proveedor (Ingreso Manual), verificar validez (<i>No Existencia previa</i>) y desplegarlo.	evidente
R1.7	Capturar Fecha (Propia) de Guía de Despacho del Proveedor (Ingreso Manual) y desplegarla.	evidente
R1.8	Capturar/Verificar (C/E) N° de Orden de Compra (Ingreso Manual) y desplegarlo.	evidente
R1.9	Registrar la transacción en proceso: los Productos a recibir. Capturar la información del Producto a recibir usando el Código (<u>interno</u>) (Ingreso Manual).	evidente
R1.10	Desplegar la descripción del Producto registrado en almacenamiento persistente.	evidente
R1.11	Capturar el Costo (Precio del Proveedor) del Producto (Ingreso manual) y desplegarlo.	evidente
R1.12	Capturar la Cantidad de unidades del Producto respectivo (Ingreso manual). y calcular valor de la línea actualizando los totales de la Guía de Recepción en la Interfaz al dar OK a la línea.	evidente
R1.13	Grabar en el Detalle de la Guía de Recepción (línea a línea) los datos de cada línea a medida que se completa y calcula cada una de ellas.	oculta
R1.14	Actualizar los valores de <u>existencia</u> y <u>recibido</u> de Productos (evitando doble actualización) al dar OK a la Guía de Recepción en su totalidad. Además calcular el nuevo Costo Promedio.	oculta

Nota: (Craig Larman, 5.6.1.a 5.6.3, págs. 42 a 44) Las funciones básicas se “descubren” durante el desarrollo de las entrevistas con los usuarios, quienes relatan qué es lo que el sistema “debe hacer”, (en forma “evidente” u “oculta”). También el analista agregará algunas que **no** son evidentes para el usuario.

Casos de Uso: Crear Guías Internas de Recepción por Compra y de Despacho por Venta (Productos con registro persistente)

Funciones Básicas (Base Craig Larman)

Ref. #	Función	Categoría
R1.15	Ofrecer un mecanismo de almacenamiento persistente.	oculta
R2.1	Desplegar la Interfaz de Creación de Guía de Despacho, N° de Guía de Despacho (correlativo) y Fecha de la Transacción, - aceptar eventual modificación de Fecha - (Ingreso Manual).	evidente
R2.2	Capturar el Código del Encargado de Despacho (Ingreso Manual).	evidente
R2.3	Desplegar datos del Encargado de Despacho registrados en almacenamiento persistente.	evidente
R2.4	Capturar la información del Cliente usando el RUT (Ingreso Manual) y desplegar datos pertinentes del Cliente registrados en almacenamiento persistente.	evidente
R2.5	Capturar N° de Nota de Venta del Cliente (Ingreso Manual), verificar validez (<i>No Existencia previa</i>) y desplegarlo.	evidente
R2.6	Capturar Fecha (Propia) de Nota de Venta del Cliente (Ingreso Manual) y desplegarla.	evidente
R2.7	Capturar/Verificar Condición de Pago de la Venta (Ingreso Manual) y desplegarla.	evidente
R2.8	Registrar la transacción en proceso: los Productos a despachar. Capturar la información del Producto a despachar usando el Código (<u>interno</u>) (Ingreso Manual).	evidente
R2.9	Desplegar la descripción del Producto registrado en almacenamiento persistente.	evidente
R2.10	Capturar el Precio al Cliente del Producto (Ingreso manual) y desplegarlo.	evidente
R2.11	Capturar la Cantidad de unidades del Producto respectivo (Ingreso manual). y calcular valor de la línea actualizando los totales de la Guía de Despacho en la Interfaz al dar OK a la línea.	evidente
R2.12	Grabar en el Detalle de la Guía de Despacho (línea a línea) los datos de cada línea a medida que se completa y calcula cada una de ellas.	oculta
R2.13	Actualizar los valores de <u>existencia</u> y <u>despachado</u> de Productos (evitando doble actualización) al dar OK a la Guía de Despacho en su totalidad.	oculta

Funciones Básicas - Atributos y restricciones de las funciones del sistema

(Base Craig Larman)

Ref. #	Función	Categoría	Atributo	Restricción	Categoría
R1.5	Capturar la información del Proveedor usando el RUT y desplegar sus datos.	evidente	Tiempo de respuesta Interfaz	máx. 2 segundos Estilo Windows En colores y efectos 3D	obligatoria obligatoria opcional
R1.12	Capturar la Cantidad de unidades del Producto respectivo y calcular valor de la línea actualizando los totales de la Guía de Recepción <u>en la Interfaz</u> al dar OK a la línea.	evidente	Tiempo de respuesta	máx. 2 segundos	obligatoria
R1.15	Ofrecer un mecanismo de almacenamiento persistente.	oculta	Plataforma	Usar base de datos corporativa actualmente instalada	obligatoria

Nota: (Craig Larman, 5.7.1, págs. 45 y 46) Los atributos y restricciones de las funciones básicas se “descubren” durante el desarrollo de las entrevistas con los usuarios, quienes relatan qué atributos “debiera tener” el sistema y cuáles eventualmente serían las correspondientes restricciones, - si las hubiera - y si ellas serían “obligatorias” u “opcionales”. (*Aquí, por razones de espacio, se dan unos pocos ejemplos*).

Diagrama de Casos de Uso

(Casos de Uso Básicos)

(Base Craig Larman)

Nota:

• Para ejemplificar el método de “Desarrollo en espiral”, se estaría proponiendo **estos** casos de uso para ser desarrollados en las **primeras** vueltas de la espiral. (*No se muestran aquí todos por razones de espacio*).

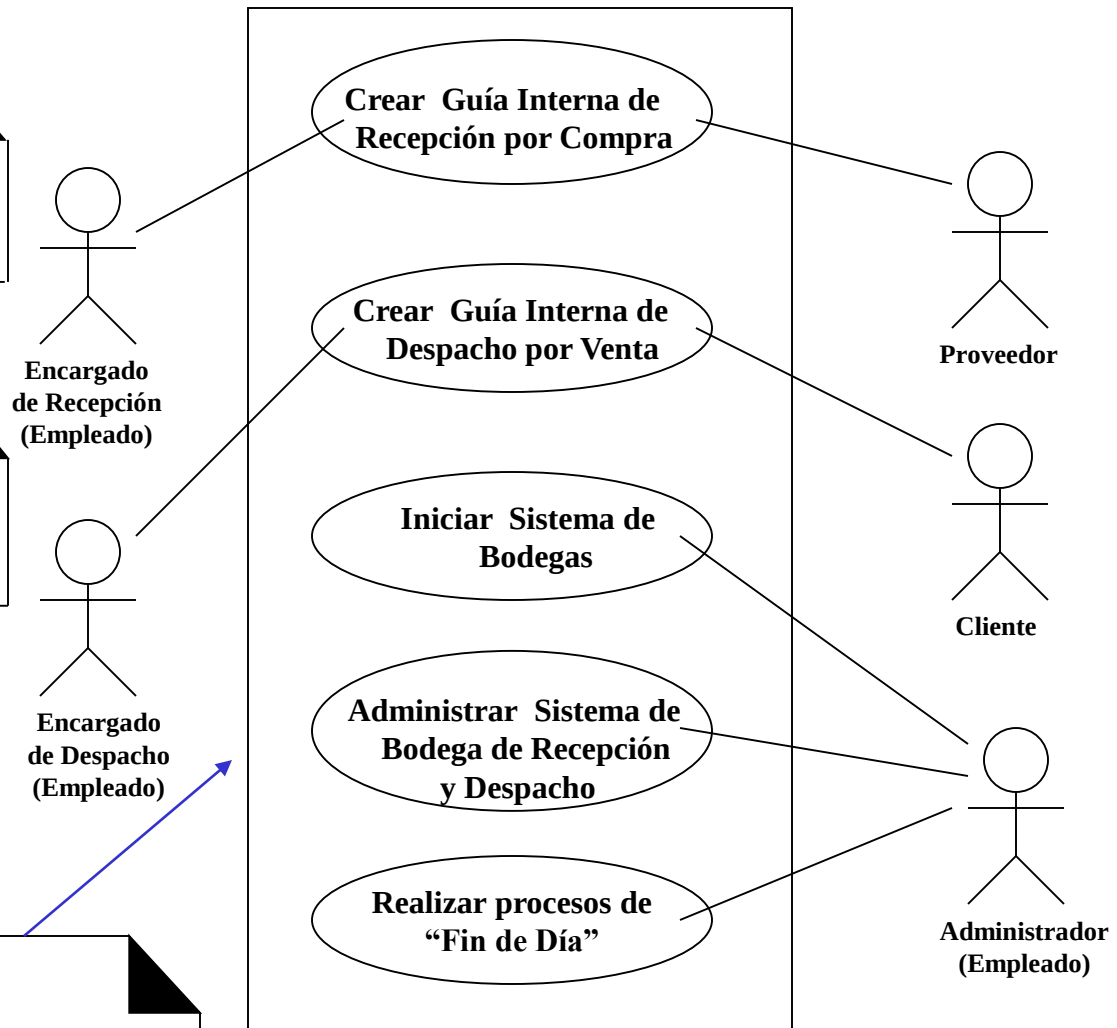
Nota:

• Administrador,
• Encargado de Recepción,
• Encargado de Despacho...
son “roles” que juegan las personas de la Organización. (No necesariamente son **tres** personas distintas).

Nota:

Administrar Sistema ...

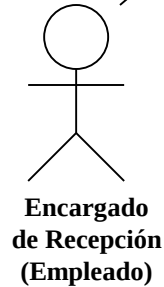
Son Casos de Uso Genéricos que en el transcurso del análisis se desagregarían en otros Casos de Uso.



Caso de Uso: Crear Guía Interna de Recepción por Compra (Productos con registro persistente) (Base Craig Larman)

Comentarios relevantes :

- 1) Se trata de una transacción entre dos entidades, (con Proveedor y Encargado de Recepción).
- 2) Se trata de una transacción que implica una entrega / recepción de Productos.
- 3) Existe un Registro de Proveedores.
- 4) Existe un Registro de Encargados de Recepción (Empleado).
- 5) Existe un Registro de Productos.
- 6) Se lleva un registro persistente de la transacción.



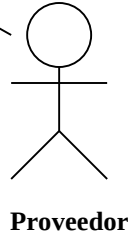
Nota: Descripción - Sigue la narrativa que se desprende del Flujograma de Información correspondiente -.

Caso de Uso de Alto Nivel

Terminal Recepción

Crear Guía Interna de Recepción por Compra

- **Caso de Uso:** Crear Guía Interna de Recepción por Compra.
- **Actores:** Proveedor, Encargado de Recepción.
- **Tipo:** Primario.
- **Descripción:** Este Caso de Uso **comienza** cuando un Proveedor llega con mercadería acompañando la documentación legal de rigor. El Encargado registra el ingreso de la mercadería, emite la Guía Interna de Recepción por Compra, firma toda la documentación, entrega las copias pertinentes al Proveedor y envía las restantes copias a sus respectivos destinos. El Proveedor se retira, con lo cual **termina** el Caso de Uso.



Nota: El **inicio** y el **fin** del Caso de Uso **deberían** estar **inequívocamente** indicados en la narrativa. Ello evita las **superposiciones** y **ambigüedades** en las especificaciones.

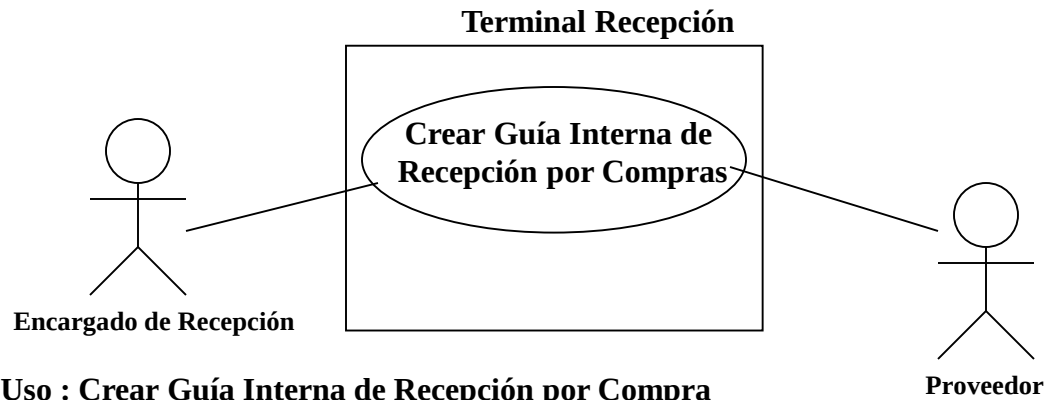
Nota : (Craig Larman, 2.7.2, pág. 26)
“**Los Casos de Uso de Alto Nivel** son breves descripciones de un proceso - **usualmente dos o tres frases** - “.
Ver también: (Craig Larman, 6.3.1, pág. 49)

Caso de Uso: (Expandido) Crear Guía Interna de Recepción por Compra (Productos con registro persistente) (Base Craig Larman)

Caso de Uso Expandido

Nota : (Craig Larman, 2.7.2, pág. 26)
“Los Casos de Uso Expandidos son extensas narrativas de descripción de un proceso - *pueden contener cientos de frases* - “.

Ver también: (Craig Larman, 6.3.2, pág. 50).



Caso de Uso : Crear Guía Interna de Recepción por Compra

Actores : Proveedor (Iniciador) , Encargado de Recepción (Actor Primario).

Propósito: Capturar Datos de Recepción de Productos Comprados.

Resumen: Este Caso de Uso **comienza** cuando un Proveedor contacta a un Encargado de Recepción para solicitarle que reciba los Productos que está entregando, la Transacción requerida la documenta con una Guía de Despacho o Factura. El Encargado de Recepción verifica la entrega física (Cantidad y Estado General) contra lo indicado por el Documento adjunto y después registra en el Terminal de Recepción los datos consignados en el mismo, al terminar confirma la Transacción. El Proveedor recibe la 3ª copia de la Guía de Recepción y la 3ª copia de su Guía de Despacho o Factura ambas firmadas por el Encargado de Recepción, quien envía a sus respectivos destinos las restantes copias también firmadas (*según Flujograma de Información correspondiente*). El Caso de Uso **termina** cuando el Proveedor se retira.

Tipo: Primario y real.

Referencias cruzadas: *Funciones:* R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6, R1.7, R1.8
R1.9, R1.10, R1.11, R1.12, R1.13, R1.14, R1.15

Nota: Este Caso de Uso comprende desde la Hoja actual hasta las siguientes 4 Hojas (5 en total)

Caso de Uso: (Expandido) Crear Guía

Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Curso Normal de los Eventos

Acción de los actores

1. Este caso comienza cuando un Proveedor se contacta con un Encargado de Recepción para solicitar que se efectúe una Recepción de Productos. (Petición).
2. El Encargado de Recepción acuerda realizar la Transacción. (Aceptación del compromiso) y para ello ingresa a la opción de Crear Guía de Recepción del Menú de Opciones haciendo (**Click**) y después oprimiendo la tecla (**Tab**).
4. El Encargado de Recepción verifica visualmente el N° de Guía de Recepción y Fecha ofrecidos por el sistema y a continuación ingresa su identificación (Código) en **C**.
6. El Encargado de Recepción ingresa en **E** el RUT del Proveedor y verifica los datos del mismo desplegados por el sistema.
8. El Encargado de Recepción ingresa en **M**, **N** y **O** respectivamente el N° de Guía de Despacho del Proveedor, la Fecha de la Guía de Despacho y el N° de la Orden de Compra.
10. El Encargado de Recepción pasa a la sección de detalle, en el cual ingresa el Código del Producto en **P**.
12. El Encargado de Recepción verifica los datos del Producto e ingresa el costo unitario(Precio) y la cantidad recibida en **R** y **S**. Luego oprime (**Tab**) para grabar la línea actual y crear una nueva línea o terminar el ingreso de datos.
14. Al terminar de ingresar los Productos, el Encargado de Recepción oprime el botón **V** para indicar al sistema el fin de la captura de datos.
16. El Encargado de Recepción cierra la interfaz de Transacción oprimiendo el botón **XX** para volver al Menú de Opciones y entrega o envía una copia de la Transacción terminada al Proveedor por la vía de comunicación preestablecida. (Notificación de cumplimiento del compromiso). Opcionalmente vuelve a oprimir (**Tab**) para ingresar otra recepción, con lo cual el sistema pasa a 3.

Respuestas del Sistema

3. El sistema despliega la interfaz de Creación de Guía de Recepción, asigna y despliega automáticamente en **A** el N° de Guía de Recepción correlativo correspondiente y en **B** la fecha del sistema.
5. El sistema obtiene y despliega el nombre del Encargado de Recepción en **D**.
7. El sistema despliega los datos básicos del Proveedor (Razón Social, Dirección, e-Mail, Comuna, Ciudad, Teléfono, Fax) en **F**, **G**, **H**, **I**, **J**, **K** y **L** respectivamente.
9. El sistema verifica la validez / existencia del N° de la Orden de Compra.
11. El sistema despliega el N° de Línea en **LL**, obtiene y despliega la descripción del Producto en **Q**.
13. El sistema calcula el valor de la línea ingresada y lo acumula, desplegando los valores en **T** y **U**, a la vez que graba la línea recién completada.
15. El sistema calcula los valores subtotales / total y los despliega / re-despliega en los campos **T** y **U**, además actualiza los datos de la transacción en el sistema de almacenamiento persistente. Calcula el costo promedio y lo actualiza. Genera un original y 2 copias de la transacción realizada utilizando la interfaz de salida indicada. "Limpia" la interfaz de entrada y posiciona el cursor en **A**.

Caso de Uso: (Expandido) Crear Guía
Interna de Recepción por Compra
(Productos con registro persistente)
(Base Craig Larman)

Interfaz de Entrada

Guía Interna de Recepción por Compra					
Código Enc. Recepción	C	Encargado Recepción	D	N° Guía Recepción	A
RUT Proveedor	E	Razón Social Proveedor	F	Fecha Recepción	B
Dirección Proveedor	G	e-Mail	H		
Comuna	I	Ciudad	J	Fono	K
				Fax	L
Guía de Despacho de Proveedor N°	M	Fecha G/ D. Proveedor	N	N° de O/C.	O

L.	Código	Descripción	Precio	Cantidad	Valor Neto
LL	P	Q	R	S	T

Cerrada	W	Cerrar	XX	V	
Anulada	Y	Anular	Z	Salir	Grabar
				Total acumulado	U

Caso de Uso: (Expandido) Crear Guía
Interna de Recepción por Compra
(Productos con registro persistente)
(Base Craig Larman)

Excepciones al Curso Normal de los Eventos:

- Cursos Alternos al Curso Normal de los Eventos -

(para desarrollar los Casos de Uso correspondientes en otras vueltas de la espiral)

- 1) Campo **F** : Producto no registrado (Código no existe). Comunicarse con Administrador.
- 2) Campo **M** : N° de Guía ya existe para el RUT del Proveedor. Indicar error, rechazar.
- 3) Campo **E** : RUT de Proveedor no registrado (RUT no existe). Comunicarse con Administrador.
- 4) Campo **C** : Encargado de Recepción no registrado (Código no existe). Comunicarse con Administrador.
- 5) Campo **O** : N° de Orden de Compra no existe. Comunicarse con Departamento de Compras.

Notas adicionales a la Interfaz de Entrada:

(para desarrollar en vueltas futuras de la espiral)

Curso Normal

- 1) Considerar operacion(es) de **Cerrado** en Encabezado
- 2) Considerar operacion(es) y “flag” de **Cerrada** en Líneas

Excepciones

- 3) Considerar operación(es) y “flag” de **Reversado** en Encabezado
- 4) Considerar operacion(es) de **Anulado** de Encabezado
- 5) Considerar operacion(es) y “flag” de **Anulada** en Líneas
- 6) Considerar operacion(es) y “flag” de **Reversada** en Líneas
- 7) Considerar operación(es) de **Modificar** en Encabezado
- 8) Considerar operación(es) de **Modificar** en Encabezado
- 9) Considerar operación(es) de **Cancelar** en Encabezado
- 10) Considerar operación(es) de **Cancelar** en Líneas



Nota:
Se indican **algunas** de las excepciones posibles únicamente a modo de ejemplo.

Caso de Uso (Expandido): Crear Guía
Interna de Recepción por Compra
(Productos con registro persistente)
(Base Craig Larman)

Interfaz de Salida

Guía de Recepción N°		999.999	Fecha	99/99/9999	
RUT Proveedor	999.999.999	-	X	Encargado Recepción	XXXXXXXX
Razón Social Proveedor	XXXXXXXX				
Dirección Proveedor	XXXXXXXX		e-Mail	XXXXXXXX	
Comuna	XXXXXXXX	Ciudad	XXXXXXXX	Teléfono	XXXXXXXX
			Fax	XXXXXXXX	
N° G/D del Proveedor	999.999	Fecha G/D Proveedor	99/99/9999	N° de O/C.	999.999

L.	Código	Descripción	Precio	Cantidad	Valor Neto
99	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	9999,99	9999	999999,99

Firma Autorizada y Timbre		Total Neto	99999999,99
---------------------------	--	------------	-------------

Modelo Conceptual (simplificado)

Crear Guía Interna de Recepción por Compra

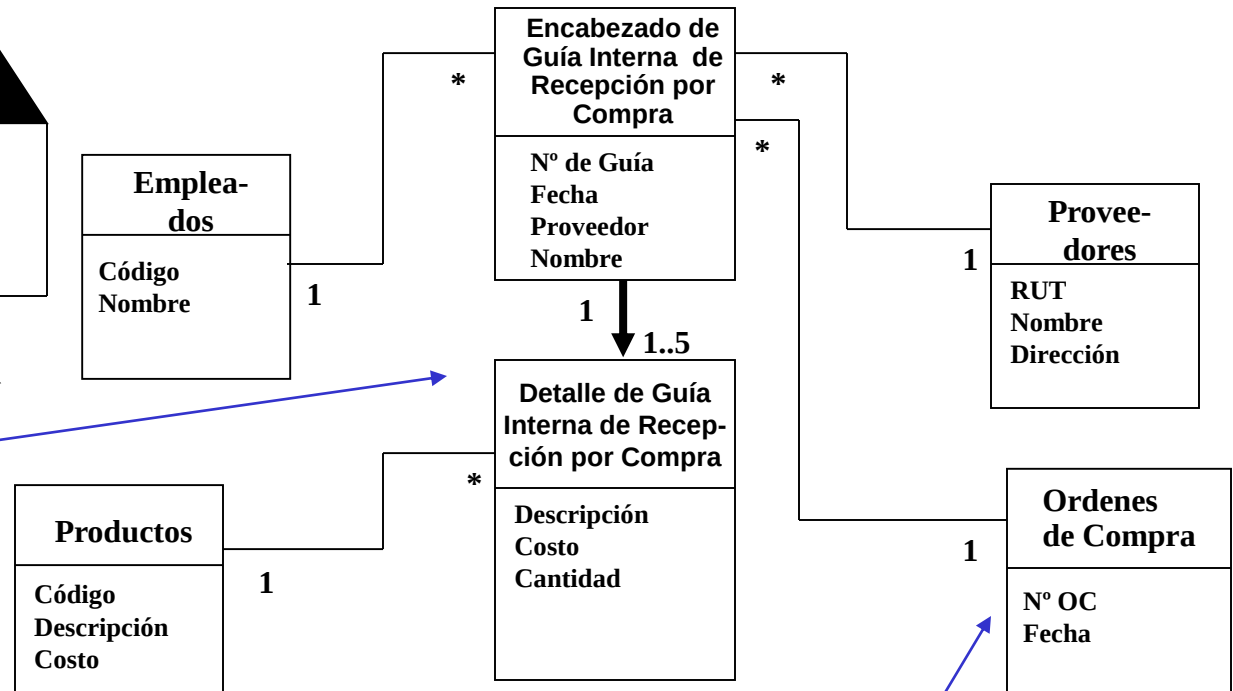
(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Nota : En este modelo se consideran los **conceptos mínimos**. En un análisis y desarrollo posteriores se podrían **incluir conceptos** tales como **Bodega, Terminal, Empresa, etc.** Por lo contrario, se podrían **excluir** : **Empleados, Ordenes de Compra.**

Nota:
La **flecha gruesa** entre el **Encabezado** y el **Detalle** indica una **Relación de Pertenencia**. (Base Juan Bravo C.- “La Nueva Visión...” pág 200)

Nota: Según Craig Larman (9.3 y 9.4 - págs. 87 a 91 -, además de 9.6.1 a 9.6.3 - págs.96 y 97) Se trata de **conceptos, asociaciones y atributos del mundo real**, no se trata de un **modelo de software**.



Nota:
Dentro de los **requerimientos**, **no necesariamente** se encuentra el concepto de **Orden de Compra**. (Puede ser un ingreso manual).

Diagrama de Diseño de Clases

(Borrador inicial)

Crear Guía Interna de

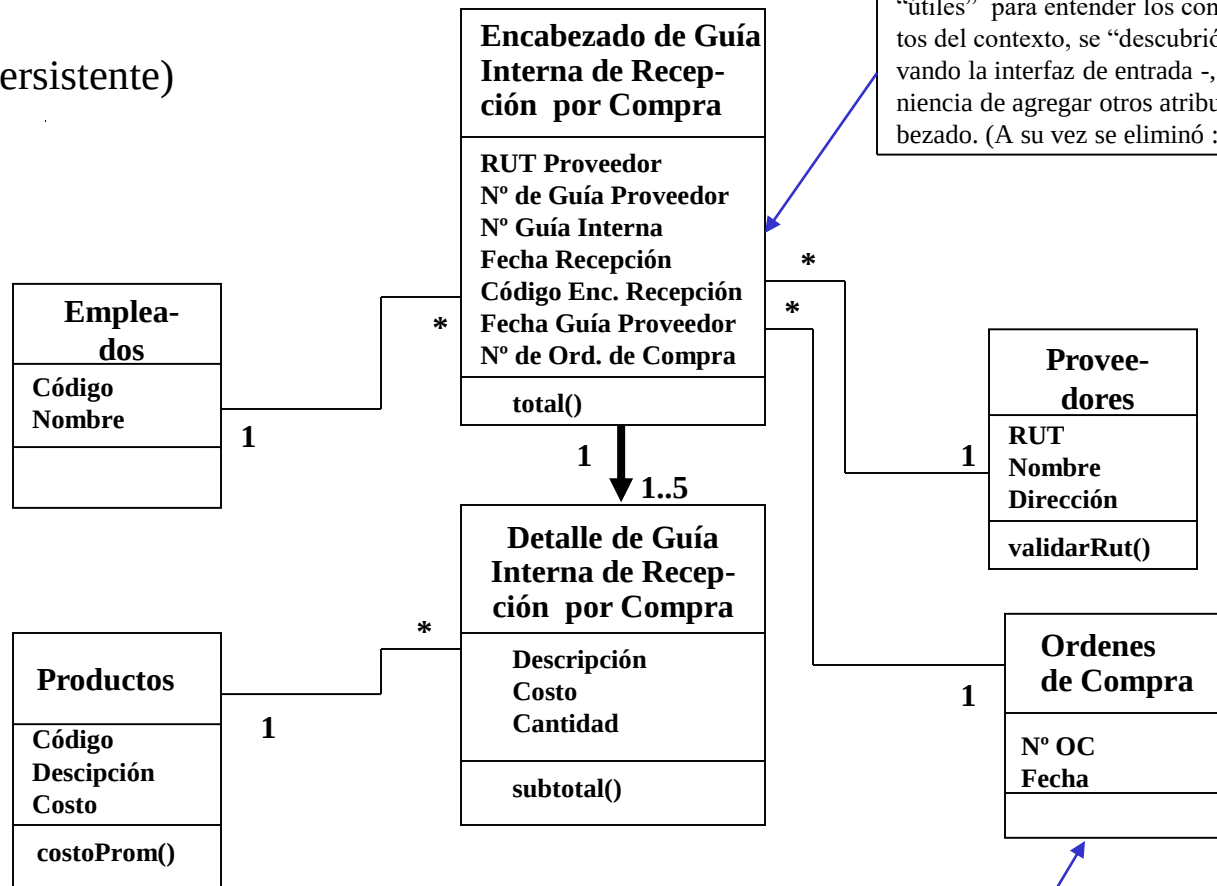
Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Nota: Según Craig Larman (21.3, pág.257): “ Si bien la presentación de los **diagramas de clases** es posterior a la creación de los **diagramas de interacción**, en la práctica **usualmente** se crean **en paralelo**. Muchas clases, métodos y relaciones pueden **bosquejarse** tempranamente en la etapa de Diseño”

Nota: Según Craig Larman (21.8.4 a 21.8.8 - págs.262 - 264) Salvo **casos específicos**, es conveniente **omitir** los métodos : **crear()**, **modificar()**, **eliminar()** y **consultar()** en los diagramas de clases dado que **no agregan valor y aumentan el “ruido”** - se consideran **implícitos** -



Nota: A diferencia del Modelo Conceptual, que muestra atributos “útiles” para entender los conceptos del contexto, se “descubrió” - observando la interfaz de entrada -, la conveniencia de agregar otros atributos al encabezado. (A su vez se eliminó : **Nombre**)

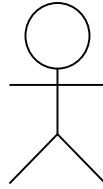
Nota: Dentro de los **requerimientos**, **no necesariamente** se encuentra el concepto de **Orden de Compra**. (Puede ser un ingreso manual).

Diagrama de Secuencia del Sistema

Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)



Encargado de Recepción

Versión en Lenguaje Natural

:Sistema

Caso de Uso:

Crear Guía de Recepción

(Curso Normal de los Eventos)

Obtener / Ingresar(Tab) N° de Guía Recepción y Fecha sistema, verificar correlativo y fecha. Ingresar Código del Empleado y obtener / verificar el nombre del mismo.

Ingresar RUT del Proveedor y obtener / verificar los datos del mismo.

Ingresar datos de G/D Proveedor (N° Guía, Fecha, N° O/C)

Para cada línea:

- Ingresar el Código del Producto
- Obtener / Verificar datos del Producto
- Ingresar precio y cantidad del Producto
- Dar OK a la línea (Grabar)

Al terminar:

- Dar OK a la Transacción (Grabar)
- Salir al Menú

Reiterar hasta
que no haya
más Productos
que ingresar

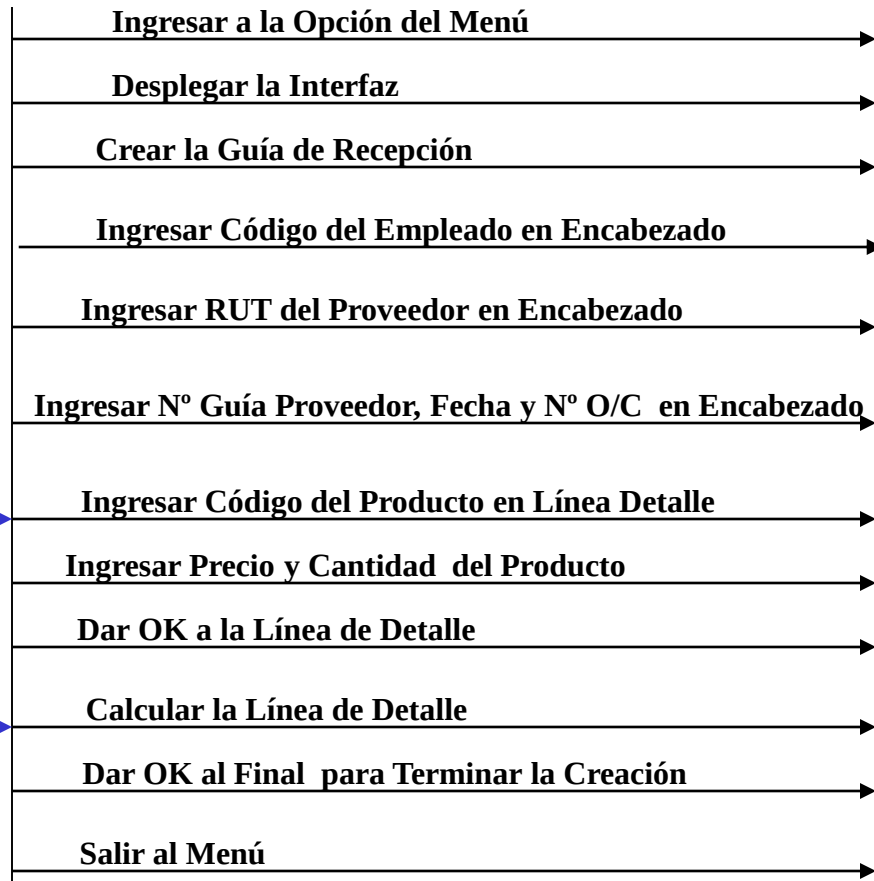


Diagrama de Secuencia del Sistema

Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)
(Base Craig Larman)

**Versión llamando los Eventos
por su Nombre**
(equivalente a Operaciones del sistema)

Caso de Uso:
Crear Guía de Recepción
(Curso Normal de los Eventos)

Obtener / Ingresar(*Tab*) N° de Guía Recepción y Fecha sistema, verificar correlativo y fecha.
Ingresar Código del Empleado y obtener / verificar el nombre del mismo.

Ingresar RUT del Proveedor y obtener / verificar los datos del mismo.

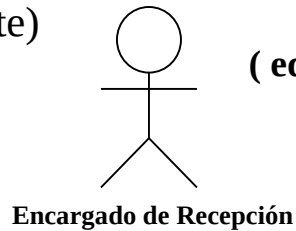
Ingresar datos de G/D Proveedor (N° Guía, Fecha, N° O/C)

Para cada línea:

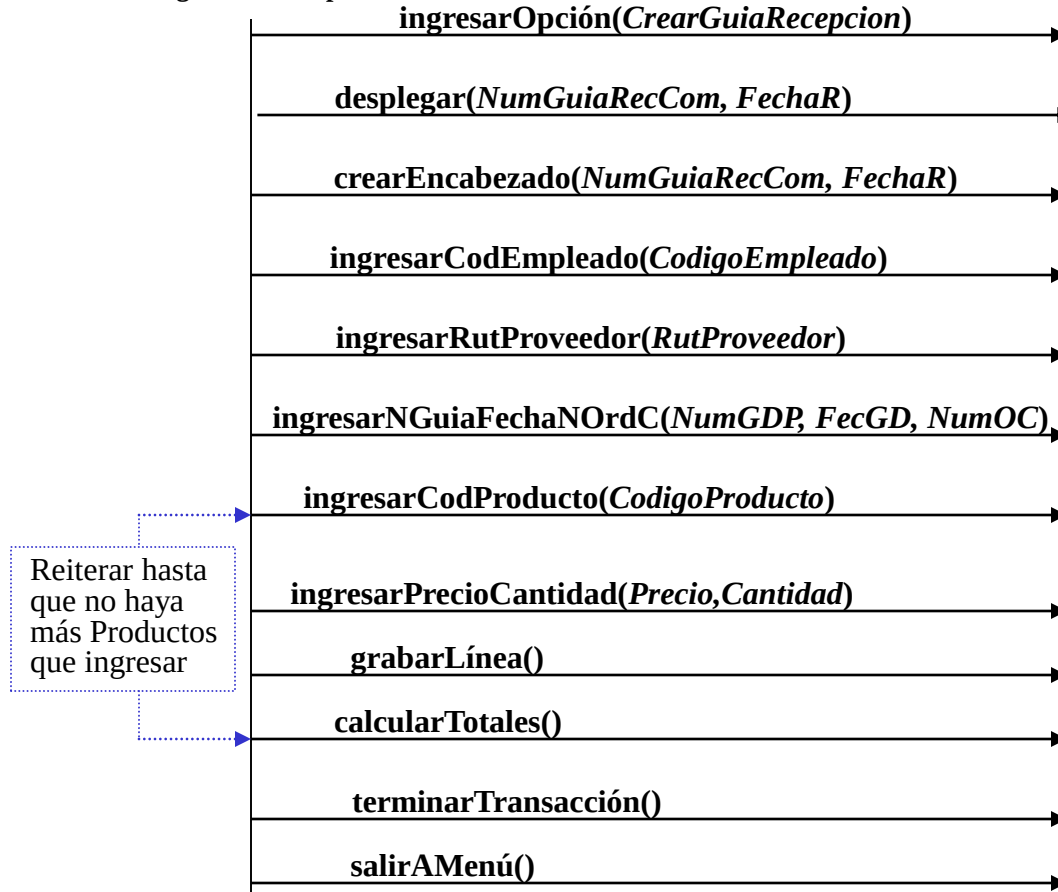
- Ingresar el Código del Producto
- Obtener / Verificar datos del Producto
- Ingresar precio y cantidad del Producto
- Dar OK a la línea (Grabar)

Al terminar:

- Dar OK a la Transacción (Grabar)
- Salir al Menú



:Sistema



Nota: desplegar es *subordinado* de ingresarOpcion y **no** es invocado por el actor en forma directa.

Nota: calcularTotales es *subordinado* de grabarLínea y **no** es invocado por el actor en forma directa.

Operaciones del Sistema

Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Visión Dinámica del Sistema

Sistema
ingresarOpción(<i>CrearGuiaRecepcion</i>)
desplegar(<i>NumGuiaRecCom, FechaR</i>)
crearEncabezado(<i>NumGuiaRecCom, FechaR</i>)
crearEncabezado(<i>NumGuiaRecCom, FechaR</i>)
ingresarCodEmpleado(<i>CodigoEmpleado</i>)
ingresarRutProveedor(<i>RutProveedor</i>)
ingresarNGuiaFechaNOrdC(<i>NumGDP, FecGD, NumOC</i>)
ingresarCodProducto(<i>CodigoProducto</i>)
ingresarPrecioCantidad(<i>Precio, Cantidad</i>)
grabarLínea()
calcularTotales()
terminarTransacción()
salirAMenu()

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)
(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados en los contratos hacen referencia al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18, al **Modelo de Clases** de pág. N° 38 y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre:	ingresarOpcion(<i>CrearGuiaRecepcion</i>)
Responsabilidades:	Aceptar (Click) en la opción del Menú. Obtener el siguiente N° de Guía correlativo (<i>NumGuiaRecCom</i>). Obtener la fecha del sistema (<i>FechaR</i>) . Usar ambos parámetros para invocar el despliegue de la interfaz de <i>CrearGuiaRecepción</i>
Tipo:	Sistema
Referencias cruzadas:	R1.1
Notas:	Usar Sistema de Menú; Ahora() de MS Access; obtener último N° de Guía de Recepción válido y sumarle “1” (uno) para obtener el nuevo N° correlativo de Guía de Recepción.
Excepciones:	N / A
Salida:	N / A
Precondiciones:	El sistema tiene el Menú y la opción Crear Guía de Recepción por Compra requerida instalados y activos. Además conoce y tiene acceso a <i>EncGuiaRecCompra.NumGuiaRecCom</i>
Postcondiciones:	• Se aceptó (Click) en el Menú de Opciones. <u>Nota:</u> Obtener Fecha del sistema y obtener N° de Guía correlativo son operaciones (métodos) que <u>no</u> son evidentes para el usuario en este momento, sin embargo, se harán evidentes al momento <u>real</u> de despliegue, (descrito por el siguiente contrato). • Se obtuvo la fecha del sistema (<i>FechaR</i>). • Se obtuvo el último N° vigente y se calculó el nuevo N° correlativo de Guía de Recepción por Compra (<i>NumGuiaRecCom</i>). • Se invocó el despliegue de la interfaz de Creación de la Guía de Recepción por Compra usando los parámetros <i>NumGuiaRecCom</i> y <i>FechaR</i>.

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados en los contratos hacen referencia al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18, al **Modelo de Clases** de pág. N° 38 y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre: desplegar(*NumGuiaRecCom*, *FechaR*)

Responsabilidades: Desplegar la Interfaz de Creación de Guía de Recepción. Aceptar (**Tab**) para iniciar el ingreso de la transacción. Desplegar *NumGuiaRecCom*, desplegar *FechaR*, opcionalmente aceptar modificación manual de la fecha.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: R1.2

Notas: Esta operación es invocada por **ingresarOpcion**. El Empleado oprime (**Tab**) para iniciar el ingreso.

Excepciones: N / A

Salida: N / A

Precondiciones: El sistema tiene el Menú y la opción Crear Guía de Recepción por Compra requerida instalados y activos. Tiene disponibles a *NumGuiaRecCom* y *FechaR*.

Postcondiciones:

- Se desplegó la interfaz de Crear Guía de Recepción por Compra (“limpia”).
- Se posicionó el cursor en **A** y se aceptó (**Tab**) para proseguir.
- Se desplegó el Número correlativo de Guía de Recepción: *NumGuiaRecCompra* en **A** y la Fecha: *FechaR* en **B**.

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados en los contratos hacen referencia al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18, al **Modelo de Clases** de pág. N° 38 y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre: **crearGuiaRecCompra(NumGuiaRecCom, FechaR)**

Responsabilidades: Crear instancias de *EncGuiaRecCompra* y *DetGuiaRecCompra* y establecer las asociaciones necesarias entre *Terminal*, *EncGuiaRecCompra* y *DetGuiaRecCompra*

Tipo: **Sistema**

Referencias cruzadas: **R1.15**

Notas: El Empleado oprime (**Tab**) para cambiar de campo en la interfaz para el ingreso. Opcionalmente usa el “**mouse**”

Excepciones: N / A

Salida: N / A

Precondiciones: El sistema tiene el Menú, la opción Crear Guía de Recepción por Compra y la interfaz correspondiente requerida instalados y activos.

Postcondiciones:

- Se creó una nueva instancia de *EncGuiaRecCompra* (*creación de instancia*)
- Se asoció *EncGuiaRecCompra* a *Terminal* (*asociación formada*)
- Se creó una nueva instancia *DetGuiaRecCompra* (*creación de instancia*)
- Se asoció *DetGuiaRecCompra* a *EncGuiaRecCompra* (*asociación formada*)
- Se asignó el Número correlativo de Guía de Recepción al campo: *EncGuiaRecCompra.NumGuiaRecCom* (*modificación de atributos*)
- Se asignó la Fecha del sistema al campo: *EncGuíaRecCompra.FechaR* (*modificación de atributos*)
- Se posicionó el cursor en el campo **C : Código Enc. Recepción**

**Contratos: Crear Guía Interna
de Recepción por Compra**
(Productos con registro
persistente)
(Base Craig Larman)

Nota:
Los nombres de elementos usados
en los contratos hacen referencia
al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18,
al **Modelo de Clases** de pág. N° 38
y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato	
Nombre:	ingresarCodEmpleado(<i>CodigoEmpleado</i>)
Responsabilidades:	Aceptar el ingreso de <i>CodigoEmpleado</i> . Basado en <i>CodigoEmpleado</i> , obtener y desplegar <i>Nombre</i> registrado en el sistema de almacenamiento persistente. (<u>Alternativa a Lista de Valores Posibles</u>). A continuación posicionar el cursor en el campo E .
Tipo:	Sistema
Referencias cruzadas:	R1.3, R1.4, R1.15
Notas:	Usar Base de Datos MS Access y (Tab) para sucesivos campos
Excepciones:	Error en ingreso manual del Código o Código no registrado
Salida:	N / A
Precondiciones:	El sistema conoce a <i>Empleados.CodigoEmpleado</i> (Registrado oportunamente con anterioridad)
Postcondiciones:	• Se desplegó <i>CodigoEmpleado</i> en C y <i>Nombre</i> en D.. • Se asoció <i>EncGuiaRecCompra</i> a una instancia de <i>Empleados</i> basado en una igualdad de <i>CodigoEmpleado</i> (<i>asociación formada</i>) • Se asignó <i>CodigoEmpleado</i> a <i>EncGuiaRecCompra.CodigoEmpleado</i> (<i>modificación de atributo</i>) <u>Nota :</u> <u>Alternativamente</u> (desde Lista de Valores Posibles) - <u>Sustituyendo</u> <i>CodigoEmpleado</i> por <i>Nombre</i> - - Se asignó <i>Nombre</i> a <i>EncGuiaRecCompra.Nombre</i> (<i>modificación de atributo</i>). • Se posicionó el cursor en el campo E: RUT Proveedor

**Contratos: Crear Guía Interna
de Recepción por Compra**
(Productos con registro
persistente)
(Base Craig Larman)

Nota:
Los nombres de elementos usados
en los contratos hacen referencia
al **Diagrama de** Secuencia de pág. 18,
al **Modelo de Clases** de pág. N° 38
y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato	
Nombre:	ingresarRutProveedor(<i>RutProveedor</i>)
Responsabilidades:	Aceptar el ingreso de <i>RutProveedor</i> , por su intermedio, obtener y desplegar los Datos del Proveedor registrados en el sistema de almacenamiento persistente. A continuación posicionar el cursor en el campo M .
Tipo:	Sistema
Referencias cruzadas:	R1.5, R1.15
Notas:	Usar Base de Datos MS Access - el Encargado de Recepción oprime (Tab) para pasar a los sucesivos campos -
Excepciones:	Error en ingreso manual del RUT o RUT no registrado
Salida:	N / A
Precondiciones:	El sistema conoce a <i>Proveedores.RutProveedor</i> (Registrado oportunamente con anterioridad)
Postcondiciones:	• Se desplegó <i>RutProveedor</i> en el campo E • Se asoció <i>EncGuiaRecCompra</i> a una instancia de <i>Proveedores</i> basado en una igualdad de <i>RutProveedor</i> (<i>asociación formada</i>) • Se asignó <i>RutProveedor</i> a <i>EncGuiaRecCompra.RutProveedor</i> (<i>modificación de atributo</i>) • Se desplegaron los datos básicos del Proveedor según los campos de la interfaz (<i>RazonSocial, Direccion, eMail, Comuna, Ciudad, Fono, Fax</i>) (Campos F, G, H, I, J, K, L) •Se posicionó el cursor en el campo M: Guía de Despacho de Proveedor N°

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro persistente)

(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados en los contratos hacen referencia al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18, al **Modelo de Clases** de pág. N° 38 y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre:	ingresarNGuiaFechaNOrdC(NumGDP, FecGD, NumOC)
Responsabilidades:	Aceptar el ingreso de <i>NumGDP</i> , <i>FecGD</i> , <i>NumOC</i> , eventualmente verificar existencia del N° de Orden de Compra registrada en el sistema de almacenamiento persistente. A continuación posicionar el cursor en el campo P .
Tipo:	Sistema
Referencias cruzadas:	R1.6, R1.7 y R1.8, R1.15
Notas:	Usar Base de Datos MS Access - el Encargado de Recepción oprime (Tab) para pasar a los sucesivos campos -
Excepciones:	N / A
Salida:	N / A
Precondiciones:	El sistema eventualmente conoce a <i>EncOrdCompra.NumOC</i> (Registrado oportunamente con anterioridad). Está disponible la Guía de Despacho del Proveedor.
Postcondiciones:	• Se desplegó <i>NumGDP</i>, <i>FecGD</i>, <i>NumOC</i> en los campos M, N y O • <i>Eventualmente</i>, se asoció <i>EncGuiaRecCompra</i> a una instancia de <i>EncOrdCompra</i> basado en una igualdad de <i>NumOC</i> (<i>asociación formada</i>) • Se asignó <i>NumGDP</i> a <i>EncGuiaRecCompra.NumGDP</i> (<i>modificación de atributo</i>) • Se asignó <i>FecGD</i> a <i>EncGuiaRecCompra.FecGD</i> (<i>modificación de atributo</i>) • Se asignó <i>NumOC</i> a <i>EncGuiaRecCompra.NumOC</i> (<i>modificación de atributo</i>) • Se posicionó el cursor en el campo P:Código.

Contratos:

Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro
persistente)

(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados
en los contratos hacen referencia
al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18,
al **Modelo de Clases** de pág. N° 38
y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre:

ingresarCodProducto(CodigoProducto)

Responsabilidades:

Aceptar el ingreso de *CodigoProducto*. Basado en *CodigoProducto*, obtener y desplegar los Datos del Producto registrados en el sistema de almacenamiento persistente. Al oprimir (**Tab**) - fin de ingreso de *CodigoProducto* - asignar Número correlativo a la Instancia de *DetGuía-RecCompra.NumLinea* y pasar al campo **Q**. Si la *Descripción* es la correcta pasar (Tab) al campo **R: Precio**.

Tipo:

Sistema

Referencias cruzadas:

R1.9, R1.10, R1.15

Notas:

Usar Base de Datos MS Access y tecla (**Tab**)

Excepciones:

Error en ingreso manual del Código o Código no registrado

Salida:

N / A

Precondiciones:

El sistema conoce a *Productos.CodigoProducto* (Registrado oportunamente con anterioridad)

Postcondiciones:

- Se redesplegó *CodigoProducto* en **P**
- Se desplegó el Número de Línea *NumLínea* en **LL**
- Se asoció *DetGuíaRecCompra* a una instancia de *Productos* basado en una igualdad de *CodigoProducto* (*asociación formada*)
- Se asignó *NumLínea* a *DetGuíaRecCompra.NumLínea* (*modificación de atributo*)
- Se asoció la nueva línea de *DetGuíaRecCompra* a *EncGuíaRecCompra* (*asociación formada*)
- Se asignó *CodigoProducto* a *DetGuíaRecCompra.CodigoProducto* (*modificación de atributo*)
- Se desplegó la Descripción del Producto, *Descripcion* en **Q**.
- Se posicionó el cursor en **R: Precio**

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro
persistente)

(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados
en los contratos hacen referencia
al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18,
al **Modelo de Clases** de pág. N° 38
y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre:	ingresarPrecioCantidad(<i>Precio, Cantidad</i>)
Responsabilidades:	Aceptar el <i>Precio</i> del Producto del Proveedor en R , avanzar con (Tab) hasta el campo S . Aceptar <i>Cantidad</i> en S . Si todo está correcto pasar con (Tab) al campo T .
Tipo:	Sistema
Referencias cruzadas:	R1.11 y R1.12
Notas:	Usar Base de Datos MS Access
Excepciones:	N / A
Salida:	N / A
Precondiciones:	El sistema conoce a <i>Productos.Existencia</i> (Registrado oportunamente con anterioridad)
Postcondiciones:	• Se posicionó el cursor en R • Se red desplegó <i>Precio</i> en R y se posicionó el cursor en S. • Se red desplegó <i>Cantidad</i> en S • Se asignó <i>Precio</i> a <i>DetGuiaRecCompra.Precio</i> y <i>Cantidad</i> a <i>DetGuiaRecCompra.Cantidad</i> (<i>modificación de atributos</i>) • Se posicionó el cursor en T: Valor Neto

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra

(Productos con registro
persistente)

(Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados
en los contratos hacen referencia
al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18,
al **Modelo de Clases** de pág. N° 38
y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre: grabarLínea()

Responsabilidades: Aceptar avance con (**Tab**) hasta la siguiente línea de la interfaz, creando una nueva Línea de *DetGuiaRecCompra*. Calcular */ValorLínea* y desplegarlo en **T** de la línea previa. Grabar en almacenamiento persistente un registro de *DetGuiaRecCompra* con los datos ingresados/calculados en la línea previa (anterior). Calcular */ValorTotal* y desplegarlo en **U**. Posicionar el cursor en **P** de la nueva línea.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: R1.13, R1.15

Notas: Usar Base de Datos MS Access. En este punto el sistema queda listo para **reiterar** el ingreso de un nuevo código *CodigoProducto* o caso contrario, pasar a *terminarTransacción()*

Excepciones: N / A

Salida: N / A

Precondiciones: N / A

Postcondiciones:

- Se calculó */ValorLínea* y se desplegó en **T**
- Se calculó/recalcó */ValorTotal* y se desplegó/redesplegó en **U**.
- Se asignó */ValorLínea* a *DetGuiaRecCompra./ValorLínea* (*modificación de atributo*)
- Se grabó en almacenamiento persistente el registro de *DetGuiaRecCompra* recién completado
- Se creó una nueva Línea de *DetGuiaRecCompra*. (*creación de instancia*)
- Se asoció la nueva Línea de *DetGuiaRecCompra*. a *EncGuiaRecCompra* (*asociación formada*)
- Se posicionó el cursor en **P** de la nueva Línea de *DetGuiaRecCompra*.

Contratos: Crear Guía Interna de Recepción por Compra (Productos con registro persistente) (Base Craig Larman)

Nota:

Los nombres de elementos usados
en los contratos hacen referencia
al **Diagrama de Secuencia** de pág. 18,
al **Modelo de Clases** de pág. N° 38
y al **Modelo Funcional** de pág. N° 39.

Contrato

Nombre: `terminarTransacción()`

Responsabilidades: Aceptar (**click**) del Botón **V (Grabar)**. Recalcular */ValorTotal* y redespelgarlo en **U**. Grabar en almacenamiento persistente la instancia actual de *EncGuiaRecCompra*. "Limpiar" los datos desplegados en la interfaz. Actualizar *Productos.Existencia*, *Productos.Recibido*, *Productos.CostoUn* y *DetGuiaRecCompra.notAct*. Posicionar en **A** el cursor.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: R1.2, R1.14, R1.15

Notas: Usar Base de Datos MS Access. Al terminar, el sistema queda listo para ingresar una nueva transacción o volver al Menú de opciones.

Excepciones: *Productos.Existencia* y *Productos.Recibido* ya fueron actualizados.

Salida: N / A

Precondiciones: N / A

Postcondiciones:

- Se activó *onClick_CBGrabar* de *commandGrabar*
- Se recalculó */ValorTotal* y se grabó/regrabó en almacenamiento persistente la instancia *EncGuiaRecCompra* y las líneas completadas *DetGuiaRecCompra*.
- Se verificó *notAct()* de *DetGuiaRecCompra* y se actualizó *Productos.Existencia*, *Productos.Recibido* y *Productos.CostoUn*, regrabando los registros de *Productos* afectados por la transacción (*modificación de atributo*), después de ello, se le asignó el valor *false* al atributo *DetGuiaRecCompra.notAct* (*modificación de atributo*), regrabando los registros correspondientes de *DetGuiaRecCompra*.
- Se creó una nueva *EncGuiaRecCompra* (*creación de instancia*) (en blanco)
- La nueva *EncGuiaRecCompra* fue asociada a *Terminal* (*asociación formada*)
- Se creó una nueva *DetGuiaRecCompra* (*creación de instancia*) (en blanco)
- Se asoció la nueva instancia de *DetGuiaRecCompra* a *EncGuiaRecCompra* (*asociación formada*)
- Se posicionó el cursor en **A**, esperando la próxima acción del usuario.

Etapa de Diseño

Se extiende hasta la documentación de las clases de diseño y los diagramas correspondientes -.

Caso de estudio: Sistema de marcado de personal

El sistema de marcado de personal es un sistema automatizado que registra el ingreso docente y de los alumnos a la universidad, en caso de los docentes se registra su asistencia con un lector de barras que lee la información del DNI al inicio y final de cada clase. Para los alumnos se registra de la misma forma con el código de barras que tienen en su carnet. Este tipo de sistemas comprenden hardware (un computador y un lector de código barras) y software (el sistema que se ejecuta en la terminal). Suponga que se nos ha contratado para crear este software.

Elabore:

- Requerimientos
 - Panorama general
 - Metas
 - Funciones del sistema (requisitos)
 - Atributos del sistema
- Modelo de procesos (Modelo de negocio)
- Modelo de requisitos
 - Diagrama CUS, especificación y detalle (Diagrama de actividades)
 - Prototipo de interfaz
- Modelo Conceptual
- Modelo de Análisis (realizaciones)